

1과목 : 사무자동화 시스템

- 다음 중 사무자동화의 생산성 평가기준 항목들로 적합한 것은?
 ① 신속성, 확실성, 가치성 ② 다양성, 안전성, 연계성
 ③ 가치성, 연계성, 기록성 ④ 효율성, 유효성, 창조성
- 안전이나 법적인 이유로 한 번 기록된 후에는 변경해서는 안 될 자료 즉, 은행이나 중개소의 거래내역 등을 보관하기 위한 것으로 가장 적당한 것은?
 ① CD-ROM ② WORM 디스크
 ③ 소거 광디스크 ④ 플로피 디스크
- 사무자동화를 추진하는데 있어 먼저 적용할 특정 부문을 선정하여 사무자동화를 추진해가는 접근 방식은?
 ① 공통과제형 접근방식 ② 계층적 접근방식
 ③ 부분 전개 접근방식 ④ 업무별 접근방식
- 통신판매중개자가 자신의 정보처리시스템을 통하여 처리한 기록 중 대금결제에 관한 기록의 보존 기준은?
 ① 6월 ② 1년
 ③ 3년 ④ 5년
- CATV의 기본적인 구성과 거리가 먼 것은?
 ① 헤드엔드(Head-End) ② 서비스 분배 전송로
 ③ 가입자 단말기 ④ 회선 교환 데이터망
- 기억장치의 접근속도가 1μs이고, 데이터 워드가 32비트일 때 대역폭은?
 ① 8M[bit/sec] ② 16M[bit/sec]
 ③ 32M[bit/sec] ④ 64M[bit/sec]
- 문자와 그림 정보를 미리 도트 형태로 단말 장치에 전송하는 비디오텍스 방식은?
 ① 간접 도트 전송 방식 ② 알파 모자이크 방식
 ③ 알파 지오메트릭 방식 ④ 알파 포토그래픽 방식
- 다음에서 사무자동화 정의와 관계없는 사람은?
 ① Michael D.Zisman ② Vincent Lum
 ③ Hammer Sibru ④ Wilson magnus
- CRT 디스플레이와 비교 시 액정디스플레이(LCD)의 장점으로 거리가 먼 것은?
 ① 시야각이 넓다. ② 소비 전력이 적다.
 ③ 유해 전자파가 적다. ④ 표시판이 얇고 경량이다.
- 데이터베이스에서 표현하고자 하는 객체를 나타내는 용어는?
 ① 속성(Attribute) ② 관계(Relationship)
 ③ 엔티티(Entity) ④ 식별기(Identifier)
- 하나의 객체 연결 및 포함 맞춤형 컨트롤로, 마이크로 소프트웨어 윈도우에서 수행되는 응용프로그램에서 사용되기 위해 만들어 질 수 있는 특수 목적 프로그램은?
 ① OCX ② DLL
 ③ SPSS ④ OCS

- 주기억장치와 CPU의 속도차이를 줄여 처리의 효율을 높이기 위해 사용되는 것으로 기억용량은 적으나 속도가 매우 빠른 것은?
 ① ROM ② HDD
 ③ Cache ④ Channel
- 컴퓨터 통신망의 표준화를 추진하는 과정에서 개발된, 일련의 LAN 접속 방법 및 프로토콜 표준들을 지칭하는 것과 관련 있는 것은?
 ① IEEE 802 ② IEEE 1394
 ③ IEEE 754 ④ ANSI
- IP주소 할당 방법의 하나로 한정된 IP주소의 낭비를 방지하고 라우터의 처리 부하를 경감시킬 목적으로 개발된 것은?
 ① CIDR ② IPv6
 ③ DNS서버 ④ 라우터
- MPEG 표준 중 비디오 표준 분류를 위한 것은?
 ① MPEG-A ② MPEG-B
 ③ MPEG-C ④ MPEG-D
- 다음 중 문서이미지 관리시스템을 기반으로 발전된 그룹웨어는?
 ① 전자우편 메시지 ② 워크플로우
 ③ 전자회의 ④ 커뮤니케이션
- 사무자동화 도입단계 중 가장 먼저 추진되어야 할 것은?
 ① 목표와 방침 설정 ② 추진체제의 확립
 ③ 업무의 분석 ④ 업무개선과 기기의 도입
- 사무자동화 기기의 선정, 도입시 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 워드프로세서, 퍼스널 컴퓨터 등의 기기를 최우선적으로 도입
 ② 가격이 저렴하고 효과가 큰 기기부터 도입
 ③ 기기사용에 대한 두려움과 부담감을 주지 않는 기기의 선정
 ④ 업무의 가시적 효과를 크게 주는 기기의 선정
- 인터넷을 통한 전자상거래(EC)의 효과로 옳지 않은 것은?
 ① 잠재고객의 확보와 물리적 제약 극복
 ② 소비자의 다양한 정보와 선택의 다양화
 ③ 완벽한 기밀성과 익명성의 보장
 ④ 구매자의 비용절감
- 전자상거래 암호화 기법 중 DES에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 대한민국에서 개발한 블록 암호 방식이다.
 ② 평문을 64비트로 나뉘 56비트의 키를 이용한다.
 ③ 키의 크기로 128, 160, 192, 224 등 128비트 이상의 모든 32의 배수 비트를 사용할 수 있다.
 ④ 공개키와 개인키를 세트로 만들어 암호화하는 방식이다.

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 과학적 사무관리의 목표로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인원의 감축 ② 생산성 증대
③ 사무작업의 능률 향상 ④ 사무비용의 절감

22. 사무작업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사무작업시 감독자는 전방에 위치하여 감독하되 사무원은 동일 방향으로 배치한다.
② 사무실에서 직선적 배치는 작업경로 단순화 및 처리시간의 단축을 가져 온다.
③ 건물의 구입은 장래 예측을 위해 준비하는 것보다는 현재의 요구에 충실해야 한다.
④ 사무실 배치에는 채광, 소음, 난방 등을 고려하고 전기 배선이나 수도 관리선 등은 고려하지 않는다.

23. 사무작업의 표준시간에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 가장 빨리 일할 수 있는 작업시간
② 정규 작업시간에 여유시간을 더한 것
③ 최대시간으로 최대의 효과를 내는 시간
④ 종업원의 작업 능력에 따른 평균시간

24. EDI에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① EDI는 주로 일반소비자와의 거래에 이용된다.
② 송신측에서는 문서발송 비용이 증가된다.
③ EDI는 거래서식을 표준양식에 맞추어 거래하는 방식이다.
④ 수신측에서는 문서 재입력 비용이 증가된다.

25. 업무관리시스템의 구성 및 운영시 문서관리카드에 포함되지 않아도 되는 것은?

- ① 기안 내용
② 의사 결정 과정에서 제기된 의견
③ 의사 결정시 참석자
④ 의사 결정 내용

26. 사무관리의 기능에 해당되지 않는 것은?

- ① 연결기능(결합기능) ② 설계기능
③ 관리기능(보조기능) ④ 정보기능

27. 문서정리 보존의 일반 원칙과 관계없는 것은?

- ① 보존할 문서는 가능한 한 줄인다.
② 규정에 의거 보존문서의 정리 및 폐기를 자주 한다.
③ 문서보존규정을 제정하고 이를 준수한다.
④ 훼손되어 활용이 불가능한 문서도 영구보존해야 한다.

28. 암호화 등의 문서 발신방법을 지정한 경우의 조치로 옳은 것은?

- ① 문서 두문의 마지막에 “암호” 등으로 발신할 방법을 표시
② 문서 본문의 마지막에 “암호” 등으로 발신할 방법을 표시
③ 문서 두문의 시작에 “암호” 등으로 발신할 방법을 표시
④ 문서 본문의 시작에 “암호” 등으로 발신할 방법을 표시

29. 사무관리자의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사무관리 조직 ② 사무작업 계획
③ 사무작업 통제 ④ 사무작업 연결

30. 공동저작물의 저작권권을 행사할 수 있는 경우는?

- ① 저작권재산권자 일부의 합의
② 저작권재산권자 전원의 합의
③ 저작권재산권자 1/3의 합의
④ 저작권재산권자 2/3의 합의

31. 사무계획의 필요성에 해당되지 않는 것은?

- ① 목표의 설정 ② 예산의 효과적 사용
③ 최신의 사무기기 사용 ④ 사무의 우선순위 결정

32. 사무의 기능별 사무분류 중 경영자나 간부직원이 담당하는 결제, 관리자나 관리스텝이 수행하는 계획, 입안, 견적, 통제, 조사, 감사 등과 같이 전문적인 지식 및 경험을 요구하는 사무를 무엇이라 하는가?

- ① 판단사무 ② 작업사무
③ 서기사무 ④ 잡무

33. 사무조직의 형태 중 라인조직의 장점이 아닌 것은?

- ① 전문화의 결여 ② 단순하고 이해하기 쉬움
③ 결정과 집행의 신속 ④ 책임소재의 명확

34. 사무조직을 계획하는데 있어서 사무작업 분산화의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 사무작업자의 사기 저하를 방지 할 수 있다.
② 비밀을 요하는 사무작업을 독립된 부서에서 처리 가능하다.
③ 작업시간, 거리, 운반 등의 간격을 줄일 수 있다.
④ 사무작업자의 지휘 감독을 원활하게 할 수 있다.

35. 전자문서에 의한 통지 등을 하기 위해 필요한 사항을 정할 때 반영하지 않아도 되는 것은?

- ① 국회 규칙 ② 대법원 규칙
③ 헌법재판소 규칙 ④ 국무회의 규칙

36. 문서의 내용을 둘 이상의 항목으로 구분할 필요가 있는 때에 첫째항목(가장 상위항목)의 구분으로 옳은 것은?

- ① 1., 2., 3., 4., ... 로 나누어 표시한다.
② 가., 나., 다., 라., ... 로 나누어 표시한다.
③ 1), 2), 3), 4) ... 로 나누어 표시한다.
④ (1), (2), (3), (4) ... 로 나누어 표시한다.

37. 사업주가 근로자의 안전한 통행을 위해 통로에 시설해야 하는 조명 기준은?

- ① 50럭스 이상의 조명 ② 75럭스 이상의 조명
③ 90럭스 이상의 조명 ④ 150럭스 이상의 조명

38. 사무개선의 목표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용이성 ② 신속성
③ 다양성 ④ 경제성

39. 사무환경에서 주위의 색채 조절에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 색채는 운동성을 지니고 있으며 붉은색은 침체감과 소외

감을 느끼게 한다.

- ② 색채는 온도 감각을 지니고 있으며 붉은색은 따뜻한 느낌을 주고 청색은 차가운 느낌을 준다.
- ③ 사무기구의 색채 차이가 큰 경우 오래 바라볼 때 피로감을 준다.
- ④ 색채는 대조적인 색깔과 비교될 때 더 잘 나타난다.

40. 제품의 설계, 생산에서부터 폐기까지의 모든 과정 (광속상거래)에 정보통신 기반을 활용하여 다양한 형태의 기술 및 거래 자료를 교환하고 공유하는 조직간 업무처리 방식은?

- ① E-mail ② EC
- ③ EDIFACT ④ CALS

3과목 : 프로그래밍 일반

41. C 언어의 관계연산자를 사용하여 다음 내용을 옳게 나타낸 것은?

A와 B가 같지 않다.

- ① A ~= B ② A != B
- ③ A /= B ④ A != B

42. C 언어에서 사용하는 이스케이프 시퀀스에 대한 의미가 옳지 않은 것은?

- ① Wr : carriage return ② Wt : tab
- ③ Wn : new title ④ Wb : backspace

43. 주기억장치 배치 전략 중 입력된 프로그램을 수용할 수 있는 공간 중 가장 큰 공백에 할당하는 전략은?

- ① Large-Fit ② Worst-Fit
- ③ Best-Fit ④ First-Fit

44. C언어의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 포인터에 의한 번지 연산 등 다양한 연산 기능을 가진다.
- ② 기호 코드(Mnemonic Code)라고도 한다.
- ③ UNIX 운영체제를 구성하는 시스템 프로그램이다.
- ④ 이식성이 뛰어나 컴퓨터 기종에 관계없이 프로그램을 작성할 수 있다.

45. 컴파일 과정 중 원시 프로그램을 하나의 긴 스트림으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자(토큰)들로 분할해 내는 작업은?

- ① 구문분석 ② 원시분석
- ③ 선행처리 ④ 어휘분석

46. 객체지향언어(Object Oriented Programming Language)에서 하나 이상의 유사한 객체(Object)들을 묶어서 하나의 공통된 특성으로 표현한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 추상화 ② 객체
- ③ 메시지 ④ 클래스

47. 시간 구역성의 예가 아닌 것은?

- ① 순환(looping) ② 배열 순회(array traversal)
- ③ 부프로그램(subprogram) ④ 집계(totaling)

48. UNIX 운영체제에서 커널(Kernel)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

은 것은?

- ① UNIX의 가장 핵심적인 부분이다.
- ② 프로세스 관리, 기억장치 관리 등의 기능을 수행한다.
- ③ 하드웨어를 보호하고 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당한다.
- ④ 사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출하고 명령을 수행하는 명령어 해석기이다.

49. 목적(Object) 프로그램에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기계어로 번역된 프로그램
- ② 기계어로 번역할 수 있는 프로그램
- ③ 기계어로 번역되기 전의 프로그램
- ④ 기계어를 원시 코드로 바꾸는 프로그램

50. 번역된 프로그램의 실행 오류를 찾기 위한 프로그램은 무엇인가?

- ① Debugger ② Operating system
- ③ Spread sheet program ④ Linkage Editor

51. 부프로그램(subprogram) 사용의 특징에 해당하지 않는 것은?

- ① 시스템 설계시 효율적이다.
- ② 가독성 및 유지, 보수가 편리하다.
- ③ 프로그램이 커지므로 기억장소를 많이 필요하게 된다.
- ④ 프로그래머는 동일한 프로그램을 한번만 작성해서 필요시 호출하여 사용이 가능하다.

52. 이항 연산자 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① AND ② XOR
- ③ OR ④ NOT

53. C 언어의 함수 중 한 문자 입력 함수는?

- ① getchar() ② gets()
- ③ puts() ④ putchar()

54. 작성된 표현식이 BNF의 정의에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만든 트리는?

- ① 어휘 트리 ② 파스 트리
- ③ 규정 트리 ④ 개발 트리

55. 운영체제의 성능 평가 항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 처리 능력 ② 반한 시간
- ③ 비용 ④ 사용 가능성

56. 다음 중 프로그램 수행 순서의 단계가 옳은 것은?

- ① 목적 프로그램→링커→원시 프로그램→컴파일러→로더→실행
- ② 원시 프로그램→컴파일러→목적 프로그램→링커→로더→실행
- ③ 목적 프로그램→컴파일러→원시 프로그램→링커→로더→실행
- ④ 원시 프로그램→링커→컴파일러→목적 프로그램→로더→실행

57. 예약어(Reserved Word)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새로운 언어일수록 예약어의 수가 적어진다.

- ② 예약어는 변수 명으로 사용될 수 없다.
- ③ 예약어는 오류 회복에 도움을 준다.
- ④ 예약어는 컴파일 속도를 향상시킨다.

58. C언어에서 저장 클래스를 명시하지 않은 변수는 기본적으로 어떤 변수로 간주하는가?

- ① AUTO ② REGISTER
- ③ STATIC ④ EXTERN

59. BNF 심볼 중 택일을 의미하는 것은?

- ① ::= ② <>
- ③ | ④ #

60. C언어의 do ~ while 문에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 문의 조건이 거짓인 동안 루프처리를 반복한다.
- ② 문의 조건이 처음부터 거짓일 때도 문을 최소 한번은 실행한다.
- ③ 무조건 한 번은 실행하고 경우에 따라서는 여러 번 실행하는 처리에 사용하면 유용하다.
- ④ 문의 맨 마지막에 ";" 이 필요하다.

4과목 : 정보통신 개론

61. 전진오류 수정방식(FEC)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정확한 문장을 수신하면 ACK를 보낸다.
- ② 오류율의 특성을 전혀 모를 때에는 신뢰도가 높다.
- ③ 추가되는 비트수가 적으므로 경제적이다.
- ④ 연속적인 데이터 전송이 가능하다.

62. 프로토콜의 기본 구성요소가 아닌 것은?

- ① 인터페이스(interface) ② 구문(syntax)
- ③ 의미(semantics) ④ 타이밍(timing)

63. 프로토콜의 특성에 해당하지 않는 것은?

- ① 프로토콜은 회선 연결이 직접 또는 간접일 수 있다.
- ② 프로토콜은 표준 또는 비표준 일 수 있다.
- ③ 프로토콜은 대칭적 또는 비대칭적 일 수 있다.
- ④ 프로토콜은 다중적 또는 집중적 일 수 있다.

64. 데이터 프레임의 연속적으로 전송해 나가다가 NAK를 수신하게 되면 오류가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 오류제어 방식은?

- ① Go-back-N ARQ ② Selective-Repeat ARQ
- ③ Stop-and-Wait ARQ ④ Forward Error Connection

65. HDLC 프레임의 헤더에서 프레임을 송수신하는 스테이션을 구별하기 위해 사용되는 스테이션 식별자 필드는?

- ① 주소 필드 ② 프레임 검사 순서
- ③ 정보 필드 ④ 플래그

66. 아날로그 데이터를 전송하기 위해 디지털 형태로 변환하고 또 이러한 디지털 형태를 원래의 아날로그 데이터로 복구시키는 것은?

- ① CCU ② DSU
- ③ CODEC ④ DTE

67. 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 PCM(Pulse Code Modulation)방식의 진행순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 표본화→부호화→양자화→여과→복호화
- ② 표본화→양자화→부호화→복호화→여과
- ③ 표본화→부호화→양자화→복호화→여과
- ④ 표본화→양자화→여과→부호화→복호화

68. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 방식이 아닌 것은?

- ① ASK ② FSK
- ③ DSK ④ PSK

69. 다음 중 광대역 통신망 ATM 셀(Cell)의 구성으로 옳은 것은?

- ① 헤더 5옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 53옥테드
- ② 헤더 4옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 53옥테드
- ③ 헤더 5옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 48옥테드
- ④ 헤더 4옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 48옥테드

70. 샤논(shannon)의 정리 중 통신로용량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통신로용량(C)은 대역폭(W)에 비례한다.
- ② 통신로용량(C)은 신호 대 잡음비(S/N)가 높을수록 증가한다.
- ③ 통신로용량(C)은 신호 전력(S)이 클수록 많아진다.
- ④ 통신로용량(C)은 잡음전력(N)과는 관계없다.

71. 패킷교환 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 통신 장애 발생 시 대체 경로 선택이 가능하다.
- ② 패킷형태로 만들어진 데이터를 패킷교환기가 목적지 주소에 따라 통신경로를 선택해주는 방식이다.
- ③ 프로토콜 변환이 가능하고 디지털 전송방식에 사용된다.
- ④ 데이터 전송 단위는 메시지도고, 교환기가 호출자의 메시지를 받아 축적한 후 피 호출자에게 보내주는 방식이다.

72. 주파수 분할 다중(FDM)방식에서 신호들이 전기적 중복 현상을 예방하기 위해서 인접하는 서브채널(sub-channel)들 사이에 위치하는 것은?

- ① 터미널(terminal)
- ② 대역폭(frequency band)
- ③ 경계대역(guard band)
- ④ 폴링 소프트웨어(polling software)

73. IGMP(Internet Group Management Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 멀티캐스트 통신방식에서 멀티캐스트 그룹에 참여하고 정보를 전송하기 위해 사용되는 프로토콜이다.
- ② ICMP와 유사하다.
- ③ IGMP는 RFC 1122로 정의 된다.
- ④ 멀티캐스팅을 제공하는 인터넷 라우터와 호스트에 사용된다.

74. 나이퀴스트(Nyquist) Sampling Theorem과 관련이 있는 것은?

- ① 표본화 ② 양자화
③ 부호화 ④ 복호화

75. ITU-T 권고안의 X 시리즈에서 패킷형 DTE와 DCE 간의 인터페이스는?

- ① X.21 ② X.22
③ X.24 ④ X.25

76. OSI 7계층 중 데이터 링크 계층에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프레임 단위의 전송을 규정
② 하위 제 2계층에 해당
③ 통신망의 접속, 다중화 등에 관한 기능
④ 전송 데이터의 흐름제어 및 오류제어

77. 정보통신에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① IBM의 SNA는 컴퓨터 간 접속을 용이하게 체계화된 네트워크 방식이다.
② 본격적인 데이터통신의 시초는 미국의 반자동 방공 시스템(SAGE)이다.
③ 온라인시스템의 대량보급으로 정보통신을 위한 표준화의 필요성이 줄어들었다.
④ 데이터전송은 컴퓨터에 의해 처리된 정보의 전송이라 할 수 있다.

78. 역 다중화기(Inverse Multiplexer)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 두 개의 음성 대역폭을 이용하여 광대역 통신 속도를 얻을 수 있는 장치이다.
② 하나의 채널이 고장 나면 나머지 하나의 채널로 계속 운영이 가능하다.
③ 상이한 두 개 채널 간 지연으로 인한 비트 스트림 혼란을 조정하기 위해 순환 기억장치가 필요하다.
④ 입출력 대역폭이 다르며, 구조가 복잡하면서 불규칙한 전송에 사용된다.

79. 통화 중에 이동전화가 한 셀에서 다른 셀로 이동할 때 자동으로 다른 셀의 통화 채널로 전환해 줌으로써 통화가 지속되게 하는 기능은?

- ① 핸드오프 ② 핸드셰이크
③ 셀의 분할 ④ 페이딩

80. 프로토콜 전송방식 중 특정한 플래그를 메시지의 처음과 끝에 포함시켜 전송하는 방식은?

- ① 비트 방식 ② 문자 방식
③ 바이트 방식 ④ 워드 방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	④	③	④	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	①	③	②	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	③	③	②	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	④	④	①	②	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	④	④	②	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	③	②	①	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	①	①	③	②	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	①	④	③	③	④	①	①